Web-Applikationen

Wie diese Veranstaltung funktioniert

Prof. Dr. Pascal Laube · HTWG Konstanz · WS 2026/27
Bachelor Informatik



Über mich

- **40 Jahre**, verheiratet, zwei Kinder
- Professor für Softwaresysteme und KI
- **Büro:** O205
- **Mail:** pascal.laube@htwg-konstanz.de
- **Sprechstunde:** jederzeit, kurze Mail vorher genügt


Automating
Next
Generation
Mobility





1 · Was ist eine Web-Applikation?

Und warum ist das mehr als eine Website

Eine Website vs. eine Web-Applikation

Eine **Website** liefert statische Inhalte aus:

> Browser fragt an → Server schickt HTML zurück → fertig.

Eine **Web-Applikation** verarbeitet, speichert und reagiert:

	Website	Web-Applikation
Zustand	keiner	persistent, nutzergebunden
Daten	statisch	lesen und schreiben, live
Logik	keine	serverseitig und clientseitig
Nutzer	Besucher	angemeldete Accounts

Eine Web-App ist ein **vollständiges Software-System** mit Frontend, Backend, Datenbank und allem dazwischen.

Was ihr am Ende des Semesters gebaut habt

Eine vollständige **Full-Stack-Web-App**, Schicht für Schicht:

- **React-Frontend** mit TypeScript
- **Eigenes Backend** mit sauber entworfener API
- **Datenbank**, **Login** und **Rollen**
- **Sicher**, getestet, reproduzierbar startbar

Und vor allem: Ihr versteht, **warum** eine Web-App so gebaut ist.



2 · Die 15 Termine

Frameworks kommen und gehen. Architektur bleibt. · donnerstags, F/033

Teil 1: Fundament

#	Datum	Thema
01	01.10.	Kursvorstellung
02	08.10.	Recap HTML und CSS
03	15.10.	Das Web und seine Protokolle: HTTP, DNS, TLS, Caching
04	22.10.	JavaScript kompakt: Sprache, Event Loop, DOM, Fetch, TypeScript
05	29.10.	React kompakt: Komponenten, State, Hooks, Router, Vite

JavaScript und React bekommen je eine Vorlesung. Den Rest des Semesters nutzen wir für das, was die nächsten Framework-Wellen überdauert.

Teil 2: Webtechnologie und Architektur

#	Datum	Thema
06	05.11.	Der Browser als Plattform: Rendering, Same-Origin, Storage
07	12.11.	API-Design: REST, Statuscodes, Versionierung, GraphQL, WebSockets
08	19.11.	Backend-Architektur: Schichten, Node/Express, 12-Factor
09	26.11.	Daten und Persistenz: relationales Modell, ORM, Transaktionen
10	03.12.	Zustand im Web: Client- vs. Server-State, Cookies, Sessions

Teil 3: Sicherheit, Architektur, Betrieb

#	Datum	Thema
11	10.12.	Identität: AuthN und AuthZ, Sessions vs. JWT, OAuth2/OIDC
12	17.12.	Web Security: OWASP Top 10, XSS, CSRF, CORS, CSP
13	07.01.	Rendering-Architekturen: SPA, SSR, SSG, Islands, BFF, Edge
14	14.01.	Performance und Skalierung: Core Web Vitals, CDN, Caching
15	21.01.	Qualität und Betrieb: Teststrategie, CI/CD, Container, Abschluss

Vom 24.12. bis 06.01. ist Weihnachtspause.

3 · Was dieses Semester neu ist

Schein über Labortestate, Anwesenheit lohnt sich

Der Schein hängt ab jetzt an vier Labortestaten.

Und die Inhalte dafür bekommt ihr nur hier im Raum.

Die vier Labortestate

- Über das Semester verteilt gibt es **vier Labortestate**: **kurze schriftliche Tests**
- **Alle vier** müssen bestanden sein, dann habt ihr den Schein. Mit mindestens 80 % Anwesenheit wird **eines erlassen**
- Jeweils zum **Abschluss eines Blocks**, voraussichtlich am 05.11., 26.11., 07.01. und 21.01.
- Die **genauen Termine kündige ich rechtzeitig** in der Vorlesung und in Moodle an
- Das Semesterprojekt entscheidet **nicht mehr** über den Schein

> Warum? Ich möchte, dass ihr da seid. Web-Entwicklung lernt man im Raum, beim Ausprobieren und Diskutieren, nicht allein mit einem PDF.

Die Testat-Inhalte gibt es häppchenweise

In **jeder Veranstaltung**, immer **in der Mitte**, sage ich euch **mündlich**, was im nächsten Labortestat drankommt.

- Das steht **nicht im Skript** und **nicht in Moodle**
- Jedes Häppchen ist kurz, aber alle zusammen ergeben das Testat
- Wer fehlt, muss sich die Häppchen bei anderen holen

> Tipp: Schreibt die Häppchen mit und vergleicht eure Notizen mit anderen.

Die Anwesenheit

- Ich erfasse die **Anwesenheit** per QR-Code am Beamer, ebenfalls **in der Mitte** der Vorlesung
- Wer bei **mindestens 80 %** der Vorlesungen anwesend ist, dem wird **ein Labortestat erlassen**
- Gezählt wird ab dem 08.10.: 14 Termine, 80 % sind 12
- Auf die Note hat die Anwesenheit keinen Einfluss

> Kurz gesagt: Wer regelmäßig da ist, hat die Testat-Inhalte aus erster Hand und muss nur drei statt vier Testate schreiben.

4 · Wie die Veranstaltung läuft

Flipped Classroom

So läuft ein Donnerstag

Sync Quiz	Input und Live-Demo	**Mitte: Testat-Häppchen + Anwesenheit**	Anwenden Gruppenaufgabe

Zeit	Was passiert
vorher	Skript lesen, Videos schauen, Prep-Quiz
08:00–09:30	Vorlesung wie oben
09:45–11:15	Übung: Arbeit am Projekt, Fragen, Unterstützung

5 · Das Semesterprojekt

Eine App, die ihr wirklich bauen wollt

Das Semesterprojekt

Ihr entwickelt **in Einzelarbeit** über das gesamte Semester eine eigene Web-App.

- **Thema frei wählbar:** Rezeptbuch, Vereinsplaner, Lernkarten, Ticketing, alles möglich
- **Ein eigenes Git-Repository** über das ganze Semester
- **Regelmäßige Commits**, die euren Fortschritt sichtbar machen

> Zu jedem Meilenstein sollen die Technologien aus der Vorlesung **im Code sichtbar** sein, nicht nur installiert, sondern eingesetzt.

Die 4 Meilensteine

Meilenstein	Inhalt	ungefähr
M1	HTML/CSS-Prototyp, Git-Repo	Mi 21.10.
M2	React-App: Komponenten, Hooks, Routing	Mi 18.11.
M3	Backend, Datenbank, Auth mit Rollen, Security-Check	Mi 13.01.
M4	Tests, Demo-Video, Ausarbeitung	nach Vorlesungsende

Alle vier Meilensteine sind **Pflichtabgaben** in Moodle. Sie gehören zum Projekt und sind Voraussetzung für die Projektnote.

6 · Schein und Note

Zwei getrennte Leistungen

Leistung	Grundlage	Ergebnis
Schein	alle **4 Labortestate** bestanden	bestanden / nicht bestanden
Note	Semesterprojekt: alle 4 Meilensteine abgegeben, bewertet werden Anwendung und Ausarbeitung	benotet

- Die Note bewerte ich wie bisher über **6 Dimensionen**, je 0 bis 3 Punkte, maximal 18
- Mit M4 gebt ihr zusätzlich eine **Ausarbeitung** (~20 Seiten) und ein **Demo-Video** ab
- Handreichung und Details stehen in Moodle. Lest sie früh, sie sind gleichzeitig eure Checkliste

Was von euch erwartet wird

Erwartung	Details
Da sein	Die Testat-Häppchen gibt es nur live
Vorbereitung	Skript, Videos und Quiz vor jeder Stunde
Mitarbeit	Aktiv in der Anwenden-Phase
Kontinuität	Regelmäßige Commits, keine Last-Minute-Abgaben
Eigenständigkeit	KI-Tools sind erlaubt, verstehen müsst ihr es trotzdem

> Wer regelmäßig da ist und am Projekt dranbleibt, kommt entspannt durch den Kurs.

Literatur und Ressourcen

Eloquent JavaScript · Marijn Haverbeke · 4. Aufl. 2024 · kostenlos online

Building User Interfaces with React · Yang · PA-ADOPT 2024

MDN Web Docs · developer.mozilla.org, die Referenz für alles rund ums Web

High Performance Browser Networking · Ilya Grigorik · kostenlos online (hpbn.co)

Designing Data-Intensive Applications · Kleppmann, Riccomini · 2. Aufl.

- Die Skripte sind eigenständig lesbar, die Bücher sind Vertiefung
- Alle Materialien findet ihr in Moodle: Skripte, Videos, Quiz, Aufgaben

Fragen?

Prof. Dr. Pascal Laube
pascal.laube@htwg-konstanz.de

HTWG Konstanz · Web-Applikationen · WS 2026/27